Практическая линейная алгебра
Лабораторная работа №4. Контрольные вопросы

1. Определение устойчивости и неустойчивости. Устойчивость по Ляпунову. Асимптотическая устойчивость

Состояние равновесия $x^* = 0$ системы $\dot{x} = f(x)$ (или $x(k+1) = f(x(k))$) называется *устойчивым по Ляпунову*, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что из $\|x(0)\| < \delta$ следует $\|x(t)\| < \varepsilon$ при всех $t \geq 0$. Иначе — *неустойчивым*: найдётся окрестность нуля, из которой траектории выходят сколь угодно далеко (в частности, неограниченно уходят).

Равновесие *асимптотически устойчиво*, если оно устойчиво и, кроме того, существует окрестность, из которой все траектории стремятся к нулю: $\|x(t)\| \to 0$ при $t \to \infty$.

Для линейных систем определение «малое начальное отклонение дает малое отклонение траектории» по Ляпунову равносильно ограниченности всех решений (в силу линейности: если решения ограничены для единичного шара начальных условий, то они ограничены и для шара любого радиуса, с масштабированием). Поэтому для линейных систем устойчивость — свойство всей системы (а не отдельных траекторий), а определение по Ляпунову с ε–δ является общим определением для нелинейных систем и в линейном случае сводится к лекционному условию ограниченности решений. Пример: центр (пункт 6 задания 1) — устойчив, но не асимптотически; устойчивый узел — асимптотически устойчив.

2. Связь собственных чисел и устойчивости

Решения определяются собственными числами λ_i матрицы A.
Непрерывная система $\dot{x} = Ax$ (решения $\sim e^{\lambda t}$):

- все $\operatorname{Re}\lambda_i < 0$ — асимптотически устойчива;
- есть $\operatorname{Re}\lambda_i > 0$ — неустойчива;
- $\operatorname{Re}\lambda_i \leq 0$, и есть числа с $\operatorname{Re}\lambda_i = 0$ — устойчива (не асимптотически), если для них нет жордановых клеток размера ≥ 2, иначе неустойчива.

Дискретная система $x(k+1) = Ax(k)$ (решения $\sim \lambda^k$): аналогично с заменой границы $\operatorname{Re}\lambda = 0$ на $|\lambda| = 1$: $|\lambda_i| < 1$ для всех — асимптотически устойчива; есть $|\lambda_i| > 1$ — неустойчива; на окружности $|\lambda| = 1$ — устойчива, если нет жордановых клеток размера ≥ 2.

То есть для непрерывной системы значение имеет левая/правая полуплоскость, для дискретной — внутренность/внешность единичного круга.

3. Связь собственных векторов и интегральных кривых

Если v — вещественный собственный вектор с числом λ и $x(0) = cv$, то $x(t) = ce^{\lambda t}v$ (в дискретном случае $x(k) = c\lambda^k v$): траектория остаётся на прямой $\operatorname{Span}\{v\}$, то есть собственные прямые *инвариантны*. Вдоль них движение идёт к нулю при $\lambda < 0$ ($|\lambda| < 1$) и от нуля при $\lambda > 0$ ($|\lambda| > 1$). Общее решение — сумма таких составляющих: $x(t) = \sum c_i e^{\lambda_i t} v_i$, поэтому в фазовом портрете собственные прямые служат «скелетом»: остальные траектории приближаются к прямой с наименьшим по модулю отрицательным (наибольшим по модулю положительным) числом. Для седла (задание 1, пункт 3) стремятся к нулю только траектории на устойчивой прямой $\operatorname{Span}\{v_1\}$. Для жордановой клетки есть лишь одна инвариантная прямая (собственный вектор), а обобщённый вектор v_2 даёт решение $e^{\lambda t}(v_2 + tv_1)$. Для комплексных чисел $\alpha \pm i\beta$ вещественных инвариантных прямых нет; векторы $v_1 \pm iv_2$ задают плоскость вращения, а траектории — спирали или эллипсы.

4. Фазовый портрет и его основные типы

Фазовый портрет — картина фазовых траекторий (кривых $x_2(x_1)$ в плоскости (x_1, x_2)) с указанием направления движения; равновесие, инвариантные прямые, поведение вблизи нуля. Для линейных систем 2×2 основные типы:

- **узел** (вещественные λ_1, λ_2 одного знака): устойчивый ($\lambda < 0$) и неустойчивый ($\lambda > 0$);
- **вырожденный (жорданов) узел** — кратное λ, одна собственная прямая; **дикритический узел** — $A = \lambda I$, все лучи собственные;
- **седло** ($\lambda_1 < 0 < \lambda_2$): неустойчиво, две инвариантные прямые;
- **фокус** (комплексные $\alpha \pm i\beta$, $\alpha \neq 0$): устойчивый ($\alpha < 0$) и неустойчивый ($\alpha > 0$) спирали;
- **центр** ($\pm i\beta$): замкнутые эллипсы, устойчивость не асимптотическая.

5. Собственные числа на границе устойчивости: устойчивость и неустойчивость

Если числа лежат на границе ($\mathrm{Re}\,\lambda = 0$ для непрерывной, $|\lambda| = 1$ для дискретной системы), то система **устойчива** (не асимптотически), когда им соответствует полный набор собственных векторов (матрица диагонализуема на этом подпространстве, жордановы клетки размера 1), и **неустойчива**, если есть жорданова клетка размера ≥ 2 (появляется множитель t или k, линейный рост).

Примеры из работы:

- *устойчивы*: центр (задание 1, пункт 6, $\lambda = \pm 2i$); дискретные системы с $\lambda = e^{\pm i\varphi}$, $|\lambda| = 1$ (задание 2, пункты 2, 3, 4); осциллятор без трения (задание 3, случай 1);
- *неустойчивы*: дискретные системы с $\lambda = -1$ и $\lambda = 1$, заданные жордановой клеткой (задание 2, пункты 1 и 5): $x(k)$ содержит слагаемое $k\lambda^{k-1}$, то есть растёт линейно; ограничены лишь решения на собственной прямой $\mathrm{Span}\{p_1\}$.

6. Сходимость к нулю за конечное число шагов

Это пункт 12 задания 2: $\lambda_{1,2} = 0$, матрица $A = P_d \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P_d^{-1}$. Для неё $A^2 = 0$, поэтому $x(2) = A^2 x(0) = 0$ при любом $x(0)$: сначала $x(1) = Ax(0) \in \mathrm{Span}\{p_1\}$, затем $x(2) = 0$. Такие матрицы, у которых некоторая степень равна нулю, называются *нильпотентными*; все собственные числа нильпотентной матрицы равны нулю, а жордановы клетки — нильпотентные. Размер матрицы $n \times n$: $A^n = 0$, здесь $n = 2$.

7. Формулы общих решений

Непрерывная система $\dot{x} = Ax$: $x(t) = e^{At}x(0)$, где $e^{At} = \sum_{k \geq 0} \frac{(At)^k}{k!}$. При $A = PJP^{-1}$: $x(t) = Pe^{Jt}P^{-1}x(0)$; для диагонализуемой A — $x(t) = \sum_i c_i e^{\lambda_i t} v_i$, для жордановой клетки $e^{Jt} = e^{\lambda t}\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, для блока $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$ — $e^{\alpha t}\begin{pmatrix} \cos\beta t & \sin\beta t \\ -\sin\beta t & \cos\beta t \end{pmatrix}$.

Дискретная система $x(k+1) = Ax(k)$: $x(k) = A^k x(0)$. При $A = PJP^{-1}$: $x(k) = PJ^kP^{-1}x(0)$; диагонализуемый случай — $x(k) = \sum_i c_i \lambda_i^k v_i$; жорданова клетка: $J^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$.

8. Дискретизация и континуализация. Шаг дискретизации

Пусть $x(t)$ — решение $\dot{x} = A_c x$. Если рассматривать его в моменты $t_k = kh$, то $x((k+1)h) = e^{A_c h} x(kh)$, то есть получаем дискретную систему $x(k+1) = A_d x(k)$, где $A_d = e^{A_c h}$ — *точная дискретизация*. Число $h > 0$ — *шаг дискретизации* (период, с которым берутся отсчёты). Приближённо (метод Эйлера) $A_d \approx I + hA_c$ при малом h.

Обратная операция — *континуализация*: $A_c = \frac{1}{h} \ln A_d$ (матричный логарифм), то есть $A_d = e^{A_c h}$. Она определена не всегда: A_d должна быть невырожденной (нет $\lambda = 0$), а вещественный логарифм существует, лишь если отрицательным вещественным собственным числам соответствуют парные жордановы клетки. Например, система пункта 12 (нильпотентная, $\det A = 0$) и пункты 1, 6, 9 с одной клеткой $\lambda < 0$ не получаются дискретизацией никакой вещественной непрерывной системы. Соответствие собственных чисел: $\lambda_d = e^{\lambda_c h}$; левая полуплоскость отображается в единичный круг, мнимая ось — в единичную окружность.

9. Осциллятор. Реальные осциллирующие системы

Осциллятор — система, совершающая колебания (повторяющееся движение) около положения равновесия; линейный гармонический осциллятор описывается уравнением $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$, то есть системой $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -\omega^2 x_1$ (случай $a = -\omega^2$, $b = 0$ задания 3), решение $x_1 = C\cos(\omega t + \varphi)$ с постоянной энергией; собственные числа $\pm i\omega$ (центр).

В идеальных условиях (без трения и потерь) колеблются: груз на пружине, математический маятник при малых углах, LC-контур (заряд и ток), крутильный маятник, столб воздуха/струна, колебания атомов в кристаллической решётке и молекулах, поплавок на воде, камертон. При наличии трения колебания затухают (устойчивый фокус).

10. Физический смысл параметров a и b

В системе $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = ax_1 + bx_2$ величина x_1 — координата (смещение, угол, заряд), $x_2 = \dot{x}_1$ — скорость; уравнение $\ddot{x}_1 = ax_1 + b\dot{x}_1$ — второй закон Ньютона, делённый на массу (инерцию).

- a — «жёсткость» (удельная возвращающая сила): $a = -k/m$ при $a < 0$ — сила, возвращающая к равновесию (пружина, $\omega_0^2 = -a$ — квадрат собственной частоты); $a > 0$ — выталкивающая сила, равновесие неустойчиво (перевёрнутый маятник, $a = g/l$);
- b — коэффициент вязкого трения, делённый на массу: $b = -\gamma/m < 0$ означает трение (диссипацию энергии, затухание колебаний), $b = 0$ — отсутствие трения, $b > 0$ — «отрицательное трение» (накачка энергии).

Связь с матрицей: $\operatorname{tr} A = b$, $\det A = -a$, собственные числа $\lambda = \frac{b \pm \sqrt{b^2+4a}}{2}$. При $a < 0$ и $b < 0$ система асимптотически устойчива; при $a > 0$ — всегда седло.